

Correction : Le nickel (CCINP MP 22)

Q1. La masse atomique du nickel vaut $M = \sum_i x_i M_i$ où x_i est l'abondance isotopique de l'isotope i et M_i sa masse molaire. On obtient numériquement :

$$M(\text{Ni}) = 0.6808 \times 58 + 0.2622 \times 60 + 0.0114 \times 61 + 0.0363 \times 62 + (1 - 0.6808 - 0.2622 - 0.0114 - 0.0363) \times 64$$

$$\text{AN : } M(\text{Ni}) = 58,76 \text{ g.mol}^{-1}$$

Q2. $\Delta_r G^\circ(T) = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$ donc $\alpha = \Delta_r H^\circ$ et $\beta = -\Delta_r S^\circ$

Loi de Hess : $\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(\text{Ni}(\text{CO})_{4(g)}) - 4\Delta_f H^\circ(\text{CO}_{(g)}) - \Delta_f H^\circ(\text{Ni})$

Attention dans les données nous avons $\Delta_f H^\circ(\text{Ni}(\text{CO})_{4(l)})$

Réaction de vaporisation : $\text{Ni}(\text{CO})_{4(l)} = \text{Ni}(\text{CO})_{4(g)}$

donc $\Delta_{vap} H^\circ = \Delta_f H^\circ(\text{Ni}(\text{CO})_{4(g)}) - \Delta_f H^\circ(\text{Ni}(\text{CO})_{4(l)})$

et $\frac{\Delta_{vap} H^\circ}{T_{vap}} = S^\circ(\text{Ni}(\text{CO})_{4(g)}) - S^\circ(\text{Ni}(\text{CO})_{4(l)})$

De plus $\text{Ni}(s)$ est un corps pur simple dans son état standard donc $\Delta_f H^\circ(\text{Ni}) = 0$

$$\text{Bilan : } \alpha = \Delta_r H^\circ = \Delta_{vap} H^\circ + \Delta_f H^\circ(\text{Ni}(\text{CO})_{4(l)}) - 4\Delta_f H^\circ(\text{CO}_{(g)}) = -158 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

Loi de Hess :

$$\Delta_r S^\circ = S^\circ(\text{Ni}(\text{CO})_{4(g)}) - 4S^\circ(\text{CO}_{(g)}) - S^\circ(\text{Ni}) \text{ avec } S^\circ(\text{Ni}(\text{CO})_{4(g)}) = \frac{\Delta_{vap} H^\circ}{T} + S^\circ(\text{Ni}(\text{CO})_{4(l)})$$

$$\beta = -\Delta_r S^\circ = -\frac{\Delta_{vap} H^\circ}{T_{vap}} - S^\circ(\text{Ni}(\text{CO})_{4(l)}) + 4S^\circ(\text{CO}_{(g)}) + S^\circ(\text{Ni}) = 407 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r G^\circ = 0 \Leftrightarrow T_i = \frac{\Delta_r H^\circ}{\Delta_r S^\circ} = -\frac{\alpha}{\beta} = 388 \text{ K} = 115^\circ \text{C} \text{ température d'inversion}$$

Q3. Constante d'équilibre : $K(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ(T)}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{\alpha + \beta T}{RT}\right)$

$$\text{AN : } K(50^\circ \text{C}) = 1.97 \cdot 10^4 \text{ et } K(160^\circ \text{C}) = 6.30 \cdot 10^{-3}$$

On observe bien $K \gg 1$ pour $T < T_i$ et $K \ll 1$ pour $T > T_i$

Q4. $\alpha = \Delta_r H^\circ < 0$: la réaction est exothermique

$\beta = -\Delta_r S^\circ > 0 \Rightarrow \Delta_r S^\circ < 0$: il y a une diminution du désordre au cours de la réaction, car il y a une diminution du nombre total de moles de gaz.

D'après la loi de Van't Hoff, une augmentation isobare de température déplace l'équilibre dans le sens endothermique donc **indirect** ici.

D'après la loi de Le Chatelier, une augmentation isotherme de pression déplace l'équilibre dans le sens d'une consommation du gaz donc dans le sens **direct** ici.

Q5. La réaction étant exothermique, les fours s'échaufferaient si on n'utilisait pas d'eau de refroidissement. Il est important de rester à une température inférieure à la température d'inversion pour avoir une réaction déplacée dans le sens direct ($K \gg 1$)

Pour maintenir le réacteur isotherme, l'eau doit évacuer une quantité de chaleur égale à celle produite par la transformation d'une tonne de minerai de carbonyle :

$$Q = -n \Delta_r H^\circ \text{ soit } Q = -\frac{m}{M(\text{Ni})} \Delta_r H^\circ \text{ A.N. : } Q = 2.7 \cdot 10^9 \text{ J}$$

Q6.

	$\text{Ni}_{(s)}$	+	$4\text{CO}_{(g)}$	=	$\text{Ni}(\text{CO})_{4(g)}$	$n_{\text{tot gaz}}$
EI	n_0		n_1		0	n_1
EF	$n_0 - \xi$		$n_1 - 4\xi$		ξ	$n_1 - 3\xi$

On pose $x = x_{Ni(CO)_4(g)} = \frac{\xi}{n_1 - 3\xi}$ et donc $x_{CO} = \frac{n_1 - 4\xi}{n_1 - 3\xi} = 1 - x$

On applique la loi d'action des masses à l'équilibre chimique :

$$K = \frac{P_{Ni(CO)_4}}{P_{CO}^4} = \frac{x_{Ni(CO)_4}}{x_{CO}^4} \times \left(\frac{P^\circ}{P}\right)^3 = \frac{x}{(1-x)^4} \left(\frac{P^\circ}{P}\right)^3$$

Hypothèse : réaction très avancée dans le sens direct $\Rightarrow x \sim 1$ et donc $1 - x \ll 1$

Dans ce cas $1 - x = \left(\frac{1}{K(50^\circ C)} \left(\frac{P^\circ}{P}\right)^3\right)^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{1}{1.97 \cdot 10^4} \left(\frac{1}{1}\right)^3\right)^{\frac{1}{4}} = 8,4 \cdot 10^{-2} \ll 1$ hypothèse vérifiée

Bilan $x = 91,5\%$

Q7. En changeant la pression, on va changer la température d'ébullition associée à l'équilibre de vaporisation.

Cherchons la pression d'équilibre associé à la température T_2 :

On s'intéresse à l'équilibre $Ni(CO)_4(l) = Ni(CO)_4(g)$ de constante d'équilibre $K' = \frac{P_{Ni(CO)_4(g)}}{P^\circ} = \frac{P_{\text{éq}}}{P^\circ}$

On connaît $P_{\text{éq}}(T_1) = P^\circ$ à la température $T_1 = T_{\text{vap}} = 316K$

Loi de Van't Hoff : $\frac{d(\ln K'(T))}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$ or ici $\Delta_r H^\circ = \Delta_{\text{vap}} H$

En intégrant entre les températures T_1 et T_2

$$\begin{aligned} \int_{T_1}^{T_2} d(\ln K'(T)) &= \int_{T_1}^{T_2} \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{RT^2} dT = \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{R} \left[-\frac{1}{T} \right]_{T_1}^{T_2} = \frac{\Delta_{\text{vap}} H}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) = \ln \left(\frac{K'(T_2)}{K'(T_1)} \right) \\ &= \ln \left(\frac{P_{\text{éq}}(T_2)}{P_{\text{éq}}(T_1)} \right) \end{aligned}$$

$$P_{\text{éq}}(T_2) = P_{\text{éq}}(T_1) \exp \left(\frac{\Delta_{\text{vap}} H}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \right)$$

$$\text{A.N. : } P_{\text{éq}}(T_2) = \exp \left(\frac{30 \cdot 10^3}{8,314} \left(\frac{1}{316} - \frac{1}{433} \right) \right) = 21,8 \text{ bar}$$

Comme $P = 20 \text{ bar} < P_{\text{éq}}(T_2)$, $Ni(CO)_4$ sera sous forme gazeuse

Q8. On reprend l'expression de K de la question Q6. $K = \frac{x}{(1-x)^4} \left(\frac{P^\circ}{P}\right)^3$

AN : pour $x = 0,66$ et $P = 20 \text{ bar}$ $K = 6,17 \cdot 10^{-3}$ ce qui est en accord avec la valeur calculée en Q3.

$$K(160^\circ C) = 6,30 \cdot 10^{-3}$$

On constate qu'on forme moins de tétracarbonyl qu'à $50^\circ C$ (défavorable pour la thermodynamique), mais on augmente la vitesse de réaction (favorable pour la cinétique). Il faut réaliser un compromis pour une production industrielle.